

Vectores y Trigonometría

1- Al incidir luz sobre una interfase, por ejemplo, al pasar del aire al vidrio o viceversa, ésta generalmente sufre un cambio de dirección descrito en **Fig. 1**. Este fenómeno es conocido como refracción de la luz

La ecuación que describe este fenómeno es la Ley de Snell:

$$\frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{v_{\text{aire}}}{v_{\text{vidrio}}}$$

Donde v_{aire} y v_{vidrio} corresponden a la velocidad de la luz en el aire y el vidrio, respectivamente. Para el vidrio común se tiene $\frac{v_{\text{aire}}}{v_{\text{vidrio}}} \simeq 1.5$

Supongamos que un haz de luz incide sobre un vidrio de $2[\text{cm}]$ de espesor, con un ángulo de incidencia $\alpha = 40^\circ$. Encuentre la distancia d por la cual el haz de luz emergente se encontrará paralelamente desplazado respecto al haz incidente descrito en **Fig. 2**

2- Demostrar

$$\sin \alpha = \frac{\tan \alpha}{\sqrt{1 + \tan^2 \alpha}}$$

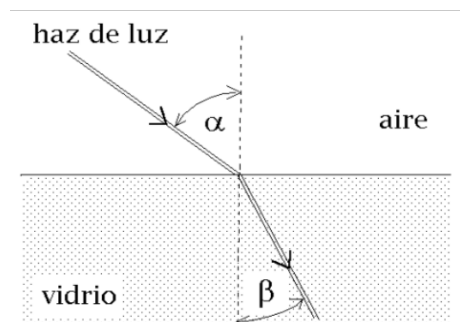


Figure 1: Haz de luz pasando de un medio a otro.

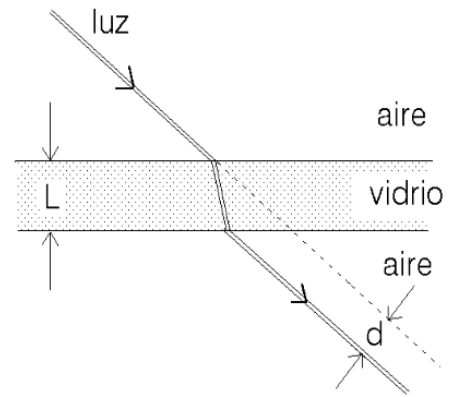


Figure 2: Figura del problema.

3- Considere los vectores unitarios A y B en el plano xy con un ángulo θ medido desde el eje x , respectivamente. Demuestre que estos vectores pueden ser escritos como $\vec{A} = \cos(\theta)\hat{i} + \sin(\theta)\hat{j}$ y $\vec{B} = \cos(\varphi)\hat{i} + \sin(\varphi)\hat{j}$. Usando algebra de vectores pruebe que $\cos(\varphi - \theta) = \cos(\theta)\cos(\varphi) + \sin(\theta)\sin(\varphi)$.